**清华大学 19-20 秋季学期，数学分析一，作业 5**

请用 A4 大小的纸张**正反面**用钢笔，签字笔或者圆珠笔书写，并注明自己的姓名，年级和作业的**总页数**。除定理公式所涉及的人名之外，请使用**中文**。本次作业的提交时间和地点为 **10 月 31 日**上午的课堂上，逾期视作零分。

## 基本习题

### 习题 A：连续，一致连续和一致收敛

A1) 证明，函数 $e^x$ 在 $\mathbb{R}$ 上不是一致连续的而在 $(-\infty, 0]$ 上是一致连续的。

A2) 证明，幂函数映射 $\mathbb{R}_{>0} \times \mathbb{R}$，$(x, \alpha) \mapsto x^\alpha$ 是 $\mathbb{R}_{>0} \times \mathbb{R}$ 上的连续函数。

A3) 证明，第九次课中定义的幂函数满足如下的性质：对任意 $x, y > 0$ 和 $\alpha, \beta$，我们有 $(xy)^\alpha = x^\alpha y^\alpha$，$(x^\alpha)^\beta = x^{\alpha\beta}$；$a^{\log_a x} = x$；如果 $x > 0$，$y > 0$，那么 $a^{x+y} = a^x a^y$，$\log_a(x \cdot y) = \log_a(x) + \log_a(y)$。

A4) 在 $[0, 1)$ 区间上考虑连续函数的序列 $\{f_n(x)\}_{n\geqslant 1}$，其中 $f_n(x) = x^n$。证明，对任意的 $a < 1$，$\{f_n(x)\}_{n\geqslant 1}$ 在 $[0, a]$ 上一致收敛到 0 这个函数；但是 $\{f_n(x)\}_{n\geqslant 1}$ 在 $[0, 1)$ 上不一致收敛。

A5) 在 $\mathbb{R}$ 上考虑连续函数的序列 $\{f_n(x)\}_{n\geqslant 1}$，其中 $f_n(x) = \dfrac{nx}{1 + n^2x^2}$。证明，$\{f_n(x)\}_{n\geqslant 1}$ 在 $\mathbb{R}$ 上逐点收敛到 0 这个函数但是 $\{f_n(x)\}_{n\geqslant 1}$ 在 $\mathbb{R}$ 上不一致收敛。

A6) 在 $\mathbb{R}$ 上考虑连续函数的序列 $\{f_n(x)\}_{n\geqslant 1}$，其中 $f_n(x) = \begin{cases} \dfrac{nx^2}{1+nx}, & x > 0; \\ \dfrac{nx^3}{1+nx^2}, & x \leqslant 0 \end{cases}$. 试研究 $\{f_n(x)\}_{n\geqslant 1}$ 在 $\mathbb{R}$ 上逐点收敛性和一致收敛性。

A7) 给定连续函数 $\varphi : \mathbb{R}_{\geqslant 0} \to \mathbb{R}$，满足 $\varphi(0) = 0$，$\lim\limits_{x\to\infty} \varphi(x) = 0$ 并且 $\varphi$ 不恒为零。证明，$\mathbb{R}_{\geqslant 0}$ 上的连续函数的序列 $\{f_n(x)\}_{n\geqslant 1}$ 和 $\{f_n(x)\}_{n\geqslant 1}$ 逐点收敛到 0 这个函数但是不一致收敛，其中 $f_n(x) = \varphi(nx)$，$g_n(x) = \varphi\left(\dfrac{x}{n}\right)$。

A8)* （一致连续性的应用：积分的定义）$[a, b]$ 是有限闭区间，$f \in C\big([a, b]\big)$ 是实数值的函数。给定 $n \geqslant 1$，我们将 $[a, b]$ 均分为 $n$ 份：

$$[a, b] = [a_1, b_1] \cup [a_2, b_2] \cup \cdots \cup [a_n, b_n], \quad a_1 = a, b_k = a_{k+1}\ (k = 1, \cdots, n-1), b_n = b,$$

其中对于 $k = 1, 2, \cdots, n$，$a_k = a + \dfrac{k-1}{n}(b - a)$。我们定义

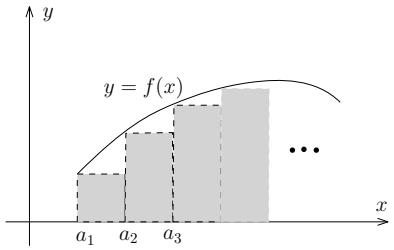
$$S_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{b-a}{n} f(a_k).$$

证明，$\{S_n\}_{n\geqslant 1}$ 收敛，我们用 $\displaystyle\int_a^b f$ 这个符号来记极限 $\lim\limits_{n\to\infty} S_n$。进一步证明，映射

$$\int_a^b : C\big([a, b]\big) \to \mathbb{R}, \quad f \mapsto \int_a^b f$$

是线性映射并且如果我们在 $C\big([a, b]\big)$ 用距离函数 $d_\infty$ 来考虑，那么这是连续映射。

**注记.** 和式 $S_n$ 直观上计算的是下图中阴影柱形表的面积：




所以，如果 $f$ 是正函数，我们认为 $\int_a^b f$ 表示的是 $f$ 的图像下的面积。

另外，就算是选取 $f(x)=x^m$ 这样简单的函数，$\int_a^b f$ 的计算都很复杂，课程后面关于积分的理论的一个重点是如何计算积分。

（提示：为了证明 $\{S_n\}_{n\geqslant 1}$ 是 Cauchy 列，我们可以将 $S_n$ 和 $S_m$ 都与 $S_{nm}$ 做比较）

A9)* 证明 Cauchy 的一个定理: 任给函数 $f:[a,+\infty)\to\mathbb{R}$，我们假设 $f$ 任意闭子区间 $[a,b]$ 上有界 (上界可能依赖于 $b$)，那么下面两个式自当等号右边极限存在时成立：

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{x}=\lim_{x\to+\infty}[f(x+1)-f(x)],$$

$$\lim_{x\to+\infty}[f(x)]^{1/x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x+1)}{f(x)},\ \text{进一步假设对任意的 } x\in[a,\infty),\ f(x)\geqslant c>0.$$

**习题 B** 研究下列函数 $f$ 在区间 $I$ 上的一致连续性：

B1) $f(x)=\sqrt[3]{x}$，$I=(0,\infty)$。

B2) $f(x)=\log x$，$I=(0,1)$。

B3) $f(x)=\cos\dfrac{1}{x}$，$I=(0,1)$。

B4) $f(x)=x\cos\dfrac{1}{x}$，$I=(0,\infty)$。

**习题 C** 研究下列函数极限的存在性：

C1) $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{\ln x}{(x-1)^\alpha}$，$\alpha>0$。

C2) $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{e^x-e}{(x-1)^\alpha}$，$\alpha>0$。

C3) $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{x^x-1}{(x-1)^\alpha}$，$\alpha>0$。

C4) $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{\sqrt[3]{1-\sqrt{x}}}{(x-1)^\alpha}$，$\alpha>0$。

C5) $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sqrt{1+x^2}-1}{1-\cos x}$。

C6) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+x^4}-1}{1-\cos^2 x}$。

C7) $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{(x-1)^\alpha}{\sin(\pi x)}$, $\alpha>0$。

**习题 D（和一致连续性相关的问题）**

D1) 如果连续函数 $f$ 在开区间（有限或无限）$I\subset\mathbb{R}$ 上是单调并且有界的，那么 $f$ 在 $I$ 上一致连续。

D2) $I$ 是长度有限的区间（不一定是闭的）。证明，$I$ 上的实值函数 $f$ 一致连续的*充分必要条件*是 $f$ 把 Cauchy 列映成 Cauchy 列（即如果 $\{x_n\}_{n\geqslant 1}\subset I$ 是 Cauchy 列，那么 $\{f(x_n)\}_{n\geqslant 1}$ 也是 Cauchy 列）。

D3) $f$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续。证明，存在 $a,b\in\mathbb{R}_{>0}$，使得对任意的 $x\in\mathbb{R}$，我们都有

$$|f(x)|\leqslant a|x|+b.$$

D4) 假设函数 $f$ 在 $[0,\infty)$ 上一致连续并且对任意的 $x\in[0,1]$，我们都有 $\lim\limits_{n\to+\infty} f(x+n)=0$（这里 $n$ 是整数）。证明，

$$\lim_{x\to+\infty} f(x)=0.$$

如果我们将条件减弱为 $f$ 在 $[0,\infty)$ 连续，结论是否依然成立？证明或举出反例。

D5) 假设 $X$ 是区间，$f:X\to\mathbb{R}$ 是连续函数。如果存在正常数 $L$，使得对任意的 $x,y\in X$，都有

$$|f(x)-f(y)|\leqslant L|x-y|,$$

我们就称 $f$ 在 $X$ 上满足 Lipschitz 条件。

(a) 证明，$f$ 在 $X$ 上满足 Lipschitz 条件是 $f$ 在 $X$ 一致连续的充分条件。

(b) 判断上述条件是否是必要条件？证明或举出反例。

(c) 假设 $f$ 在 $[a,+\infty)$ 上满足 Lipschitz 条件，其中 $a>0$，试证明 $\dfrac{f(x)}{x}$ 在 $[a,+\infty)$ 一致连续。

**习题 E** 利用连续性研究方程根的存在性（在以下方程中，$x$ 为未知实数）：

E1) 证明，方程 $x^3+2x-1=0$ 在 $\mathbb{R}$ 上有唯一的根且此根在 $(0,1)$ 内。

E2) 设 $0\leqslant\lambda<1$，$b>0$，试判断方程 $x-\lambda\sin x=b$ 的实根的存在性。

E3) 证明，方程 $\sin x=\dfrac{1}{x}$ 有无穷多个实根。

E4) 假设实数值函数 $f\in C([0,2])$ 并且 $f(0)=f(2)$。证明，方程 $f(x)-f(x+1)=0$ 在 $[0,1]$ 上有一个根。

**习题 F** 试计算下面函数的极限：

$F1)$ $\lim\limits_{x\to\pi}\dfrac{\sin mx}{\sin nx}$, $m,n\in\mathbb{Z}_{\geqslant 0}$,

$F2)$ $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos x\sqrt[2]{\cos 2x}\sqrt[3]{\cos 3x}}{x^2}$

$F3)$ $\lim\limits_{x\to+\infty}\sin\sqrt{1+x}-\sin\sqrt{x}$

$F4)$ $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+x\sin x}-1}{e^{x^2}-1}$

$F5)$ $\lim\limits_{n\to\infty}\underbrace{\sin\sin\cdots\sin x}_{n个}$

## 思考题 (不交作业)

**问题 G** 连续函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 满足如下性质：对任意的 $\delta>0$，我们都有

$$\lim_{n\to\infty} f(n\delta)=0.$$

证明，$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=0$。

**问题 H** 连续函数 $\varphi:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 满足如下两个性质：

1) 它在无穷远的行为如下：$\lim\limits_{x\to+\infty}\big(\varphi(x)-x\big)=+\infty$。

2) $\varphi$ 的不动点集 $\big\{x\in\mathbb{R}\big|\varphi(x)=x\big\}$ 是非空的有限集。

证明，如果 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 是连续函数并且满足 $f\circ\varphi=f$，那么 $f$ 一定是常值函数。

**问题 I** 连续函数 $f:\mathbb{R}_{\geqslant 0}\to\mathbb{R}$ 满足 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f(x)}{x}=0$。假设 $\{a_n\}_{n\geqslant 1}$ 是一列非负实数的数列并且数列 $\{\dfrac{a_n}{n}\}_{n\geqslant 1}$ 是有界的，证明，$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{f(a_n)}{n}=0$

## 课外补充：拓扑空间的定义

本节也不交作业。

**定义 1** (拓扑空间)**.** $X$ 是集合，$\mathcal{T}=\{U|U\subset X\}$ 是 $X$ 的某些子集所组成的集合。如果下面三个条件成立

1) $\emptyset\in\mathcal{T}$，$X\in\mathcal{T}$。

2) 对任意的 $\{U_\alpha\}_{\alpha\in\mathcal{A}}\subset\mathcal{T}$，其中 $\mathcal{A}$ 为指标集合，我们有 $\bigcup\limits_{\alpha\in\mathcal{A}}U_\alpha\in\mathcal{T}$。

3) 对任意有限个 $U_1,U_2,\cdots,U_m\in\mathcal{T}$，我们有 $\bigcap\limits_{1\leqslant i\leqslant m}U_i\in\mathcal{T}$。

我们就称 $\mathcal{T}$ 是 $X$ 上的一个**拓扑**，每个 $U\in\mathcal{T}$ 都被称作是（拓扑 $\mathcal{T}$ 下的）**开集**。我们把二元组 $(X,\mathcal{T})$ 称作是一个**拓扑空间**。

给定拓扑空间 $(X,\mathcal{T})$，考虑子集 $F\subset X$，如果其补集 $X-F$ 是开集（即 $X-F\in\mathcal{T}$），我们就称 $F$ 是在拓扑 $\mathcal{T}$ 下的）**闭集**。对于闭集，我们有如下的性质（简单的练习）：

1) $\emptyset$ 和 $X$ 都是闭集。

2) 任意多闭集的交集是闭集。

3) 有限个闭集的并集是闭集。

**娱乐问题** 素数是无限多的拓扑证明（Furstenberg，1955）

考虑 $X=\mathbb{Z}$ 为全体整数的集合，对于 $a,b\in\mathbb{Z}$，其中 $a\geqslant 1$，我们定义 $U_{a,b}=\{ka+b|k\in\mathbb{Z}\}$（就是以 $b$ 为某一项的双边的等差数列）。我们定义 $X$ 的子集的集合 $\mathcal{T}$：如果 $U\in\mathcal{T}$，要么 $U=\emptyset$，要么 $U$ 是某些 $U_{a,b}$ 的并集。

1) $U \in \mathcal{T}$。证明，$x \in U$ 当且仅当存在 $a \geqslant 1$，使得 $U_{a,x} \in \mathcal{T}$。

2) 证明，$\mathbb{Z} \in \mathcal{T}$。

3) 证明，对于任意的 $\{U_i\}_{i \in I} \subset \mathcal{T}$，那么 $\bigcup U_i \in \mathcal{T}$。

4) 证明，如果 $U, V \in \mathcal{T}$，那么 $U \cap V \in \mathcal{T}$。

5) 证明，任何有限集合都不是开集；任何补集是有限的集合都不是闭集。

6) 证明，$U_{a,b}$ 即时开集也是闭集。

7) 证明，$\mathbb{Z} - \{-1, 1\} = \bigcup_{p \text{ 是素数}} U_{p,0}$。

8) 用反证法证明，有无限多个素数。

---

As for everything else, so for a mathematical theory: beauty can be perceived but not explained.

– A. Cayley

---